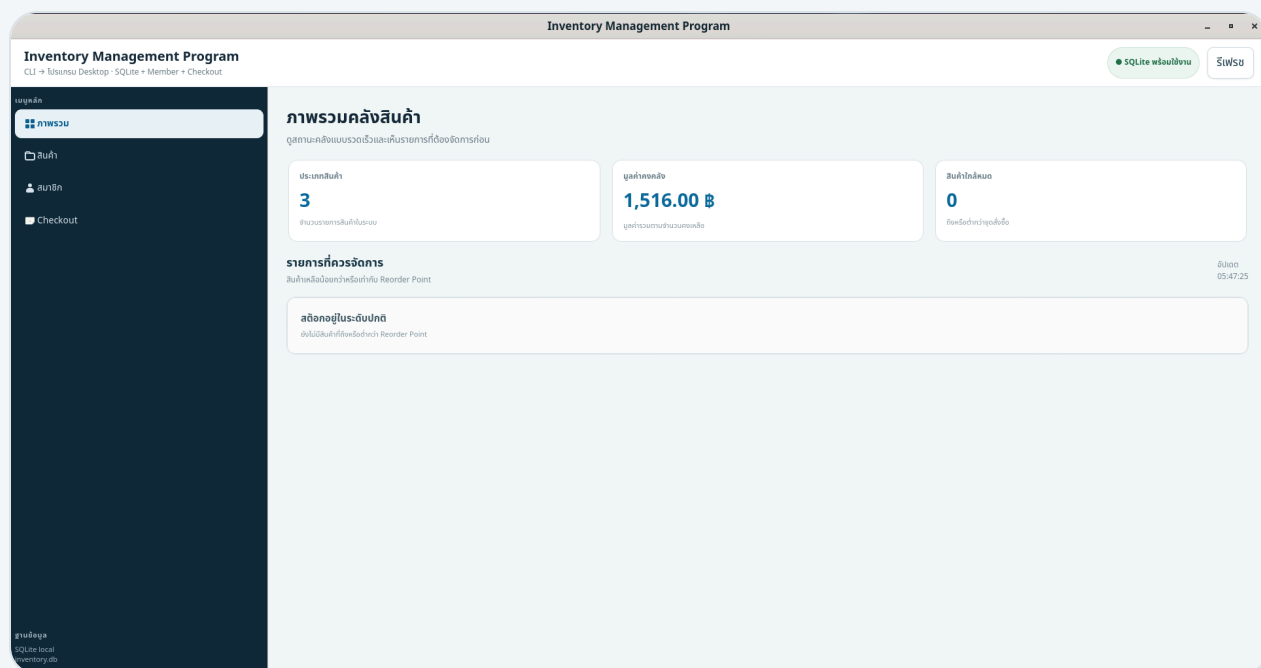


วิวัฒนาการระบบจัดการสินค้าคงคลัง

จาก CLI รุ่นแรก → SQLite → โปรแกรม Desktop UI



ทีม เป้าหมาย และขอบเขต

ภาณุวัฒน์ คำคำ · เอกพันธ์ ทศทิศรังสรรค์ · ณฐภาพ สายหล้า

ROADMAP

Sprint 1 → Sprint 5

15 SP → 13 SP → 16 SP → 5 SP → 46 SP · SUM 95 SP

SPRINT 1

ระบบเดิมแบบ Monolithic

CLI 5 เมนู · JSON เชื่อมกับตง · global state · CC main = 14

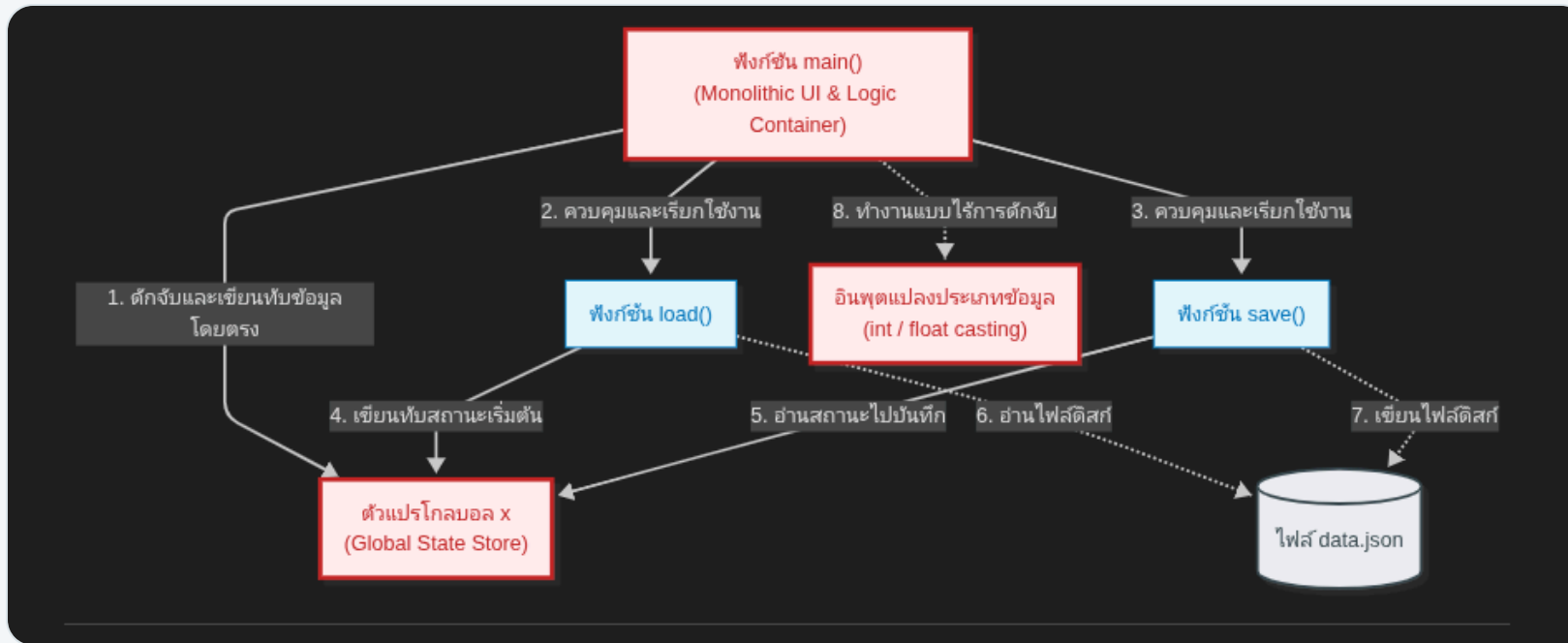
```
=== INVENTORY SYSTEM v1.0 ===
1. Show all
2. Add or Update
3. Out
4. Check Check
5. Exit
Select menu: 1

-----
ID: 101 | Name: Mama Noodles | Stock: 50 | Price: 6.0 THB | Type: Food
ID: 102 | Name: Lactasoy Milk | Stock: 20 | Price: 12.0 THB | Type: Drink
ID: 103 | Name: Singha Water | Stock: 100 | Price: 10.0 THB | Type: Drink
ID: 104 | Name: bas | Stock: 5 | Price: 120.0 THB | Type: 123
ID: 123 | Name: 123 | Stock: 2 | Price: 123.0 THB | Type: 123
-----

=== INVENTORY SYSTEM v1.0 ===
1. Show all
2. Add or Update
3. Out
4. Check Check
5. Exit
Select menu: █
```

Hotspot → Refactor → Automated Test

OOP 3 คลาส · Atomic Save · Validation · PyTest 5/5



To-Be Architecture + Quality Gate

Presentation → Service → Repository → SQLite · Cost Baseline 18,823 บาท

Change Control

CR-01 Barcode/ROP · CR-02 CSV · BUG-101 legacy JSON

SPRINT 4

UAT + Release v2.0

25/25 Regression · UAT 3/3 · SPI 1.00 · CV -575 ហា

EVOLUTION

v1.0 → v4.0 Desktop

Monolithic JSON → OOP → SQLite/Strategy → GTK4 Desktop

SPRINT 5

Data/Domain Architecture

17 SP Data/Domain + 29 SP Desktop UI = 46 SP

Member Strategy + Checkout

Regular 0% · Silver 5% · Gold 10% · Platinum 15%

Epic SPM-28

SPM-29...32 เปลี่ยน scope เป็น Desktop Program UI และยัง Done

The screenshot displays the Jira interface for Epic SPM-28, titled "PROGRAM: CLI to Desktop Program UI (GTK4)". The description states that the scope has been updated from a Web App to a Python Desktop Program UI, with primary deliverables being program.py and its launch script. It also mentions that the UI reuses existing components and that child stories SPM-29 through SPM-32 remain at 29 SP total and are marked as Done.

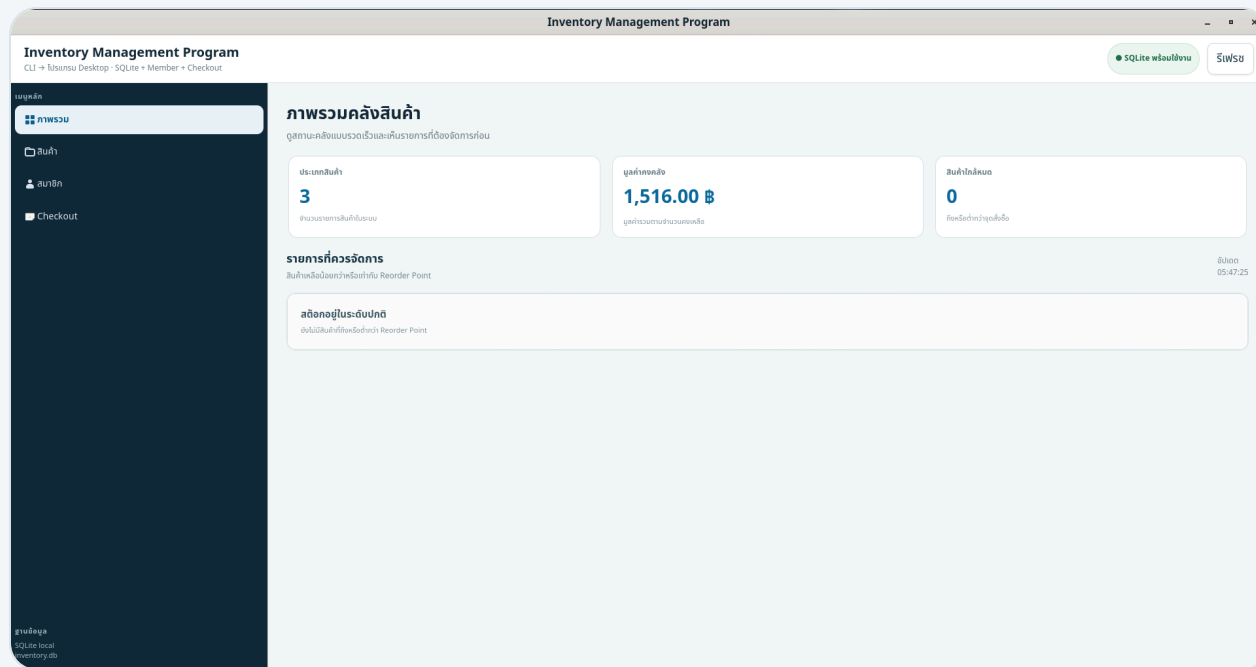
The "Child work items" section shows a progress bar at 100% Done and a table of four work items, all of which are completed:

Work	Pri...	As...	Status
SPM-29 PROGRAM A. Foundation: GTK4 desktop scaffold + reuse domain	M	U	Done
SPM-30 PROGRAM B. Dashboard + Products Desktop UI	M	U	Done
SPM-31 PROGRAM C. Members + Checkout Desktop UI	M	U	Done
SPM-32 PROGRAM D. Hardening + Desktop Release Candidate	M	U	Done

The "Details" panel on the right shows the epic is unassigned, has labels "desktop-ui", "gtk4", and "v4.0", and a medium priority. The "Development" panel lists actions such as "Connect development tools", "Open in coding tool", "Create branch", and "Create commit".

Dashboard

ภาพรวมคลัง · low-stock · Responsive



Products

เพิ่ม/แก้ไข · Search · LOW/OK · CSV

Inventory Management Program

CLI → โปรแกรม Desktop · SQLite · Member · Checkout

SQLite ฟอร์มสินค้า | ฟอร์มสินค้า

เพิ่มสินค้า

เพิ่มและแก้ไขข้อมูลสินค้า พร้อมคำนวณและจัดการสต็อก

รหัสสินค้า *

เช่น P001

ชื่อสินค้า *

ชื่อสินค้า

จำนวน

0

ราคา / หน่วย

0.00

หมวดหมู่

General

Barcode

Barcode (ถ้ามี)

Reorder Point

5

ปุ่มเพิ่มสินค้า

ปุ่มลบสินค้า

ค้นหาสินค้า ชื่อ หรือหมวดหมู่

3 รายการ

Export CSV

รหัส	สินค้า	จำนวน	ราคา	สถานะ	จัดการ
101	Mama Noodles Food	46	6.00 ฿	OK	แก้ไข ตัด 1 ลบ
102	Lactasoy Milk Drink	20	12.00 ฿	OK	แก้ไข ตัด 1 ลบ
103	Singha Water Drink	100	10.00 ฿	OK	แก้ไข ตัด 1 ลบ

ฐานข้อมูล SQLite local inventory.db

Members

CRUD สมาชิก · 4 Tiers · Discount badge

Inventory Management Program

CLI -> โปรแกรม Desktop - SQLite - Member - Checkout

SQLite พร้อมใช้งาน

รีเฟรช

หน้าหลัก

ภาพรวม

สินค้า

สมาชิก

Checkout

สมาชิก

จัดการข้อมูลสมาชิกและระดับส่วนลดที่ผู้ใช้ Checkout

เพิ่มสมาชิก

รหัสสมาชิก *

ชื่อสมาชิก *

ระดับสมาชิก

เช่น M001

ชื่อสมาชิก

Regular

เลือกสมาชิก

Regular 0% - Silver 5% - Gold 10% - Platinum 15%

ล้างฟอร์ม

บันทึกสมาชิก

รายชื่อสมาชิก

ข้อมูลจะถูกดึงมาโดย CheckoutService

1 รายการ

รหัส	ชื่อ	Tier	ส่วนลด	จัดการ
01	01	Platinum	15%	แก้ไขลบ

Checkout

Guest/Member · Strategy discount · Receipt

Inventory Management Program

CLI → โปรแกรม Desktop · SQLite · Member · Checkout

SQLite ฟอร์มใช้งาน

รับชม

การรวม

สินค้า

สมาชิก

Checkout

SQLite local
inventory.db

Inventory Management Program

SQLite ฟอร์มใช้งาน

รับชม

การรวม

สินค้า

สมาชิก

Checkout

SQLite local
inventory.db

Checkout

ดึงข้อมูลและดึงข้อมูลจาก CheckoutService

ข้อมูลการรวม

กรณีสั่งซื้อสินค้าและจำนวน หรือสมาชิกเป็น Guest

รหัสสินค้า *

สินค้า P001

จำนวน *

1

รหัสสมาชิก

สินค้า M001 หรือเป็น Guest

Guest หรือสมาชิกเป็น Guest

ยืนยัน Checkout และดึงข้อมูล

Checkout ใช้งาน - รหัสสินค้าและจำนวน

สรุปใบเสร็จ

ใบเสร็จมีข้อมูลการขายสินค้าและจำนวนสินค้ารวม

5.10 ฿

สินค้า: Mama Noodles (101)

จำนวน: 1 × 6.00 บาท

ยอดก่อนลด: 6.00 บาท

สมาชิก: Platinum (15%)

ส่วนลด: -0.90 บาท

ยอดสุทธิ: 5.10 บาท

คงเหลือ: 46

QUALITY GATE

สถานะสุดท้าย

21/21 Main · 25/25 Regression · Flake8 0 · Bandit 0

ပုမ္မမံၵၼ် 5 Sprint

Scope · Cost · Quality · Change · Release · Evidence

จาก CLI ที่เปราะบางสู่ Desktop Program ที่ทดสอบได้

Next: Installer · Formal UAT · Role/Login · PostgreSQL